

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC 2021 – 2022

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

Môn thi: TIN HỌC - CHUYÊN
Thời gian làm bài: 120 phút
Khóa thi ngày: 9, 10, 11/6/2021

Cấu trúc đề thi:

Câu	Tên bài toán	Tên file bài làm
1	Tích các số tự nhiên liên tiếp	CAU01.*
2	Số Py-ta-go	CAU02.*
3	Đếm số xuất hiện nhiều nhất	CAU03.*
4	Dãy con chia hết hoàn toàn	CAU04.*

Lưu ý: Dấu * được thay thế bởi PAS, PP, CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, C, C++ hoặc Python.

Câu 1. (5 điểm) Tích các số tự nhiên liên tiếp

Viết chương trình nhập vào số tự nhiên n ($1 \leq n \leq 7$), xuất ra tích các số tự nhiên liên tiếp từ 1 tới n .

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím một số tự nhiên n .

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
3	6	Với $n = 3$, ta có: $1.2.3 = 6$

Câu 2. (5 điểm) Số Py-ta-go

Ba số tự nhiên a, b và c ($a < b < c$) được gọi là bộ số Py-ta-go nếu $a^2 + b^2 = c^2$.

Chẳng hạn: Ba số 3, 4 và 5 là bộ số Py-ta-go vì $3^2 + 4^2 = 5^2$.

Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên c ($5 \leq c \leq 10^3$), xuất ra các cặp số a, b để a, b và c tạo thành bộ số Py-ta-go.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím một số tự nhiên c .

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình.

- Xuất mỗi cặp số a, b tìm được trên cùng một dòng, cách nhau một khoảng trắng và các dòng được xuất theo thứ tự tăng dần của a .

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
100	28 96 60 80

Câu 3. (5 điểm) Đếm số xuất hiện nhiều nhất

Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên gồm n phần tử a_i ($1 \leq i \leq n \leq 10^2$, $-10^3 \leq a_i \leq 10^3$), xuất ra kết quả đếm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong dãy.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím một số tự nhiên n và n số nguyên a_i , các số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình.

- Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong dãy, trường hợp có nhiều phần tử xuất hiện nhiều như nhau thì xuất phần tử có giá trị lớn nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
5 12 43 12 67 34	12	Phần tử có giá trị 12 xuất hiện 2 lần. Các phần tử còn lại xuất hiện ít hơn 2 lần.
7 2 -37 12 2 6 -37 6	6	Các phần tử có giá trị -37, 2 và 6 xuất hiện 2 lần, nhưng 6 là giá trị lớn nhất.

Câu 4. (5 điểm) Dãy con chia hết hoàn toàn

Một dãy số nguyên A gồm n phần tử: $a_1, a_2, \dots, a_n$ được gọi là dãy chia hết hoàn toàn nếu A có ít nhất 2 phần tử và mọi phần tử a_j đều chia hết cho tất cả các phần tử a_i đứng trước nó ($1 \leq i < j \leq n \leq 16, -10^3 \leq a_i \leq 10^3$).

Viết chương trình xóa bỏ trong dãy A một số phần tử sao cho dãy số thu được (gọi là dãy con) là một dãy chia hết hoàn toàn và có số phần tử lớn nhất.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím một số tự nhiên n và n số nguyên a_i , các số nguyên a_i cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình.

- Nếu tìm được dãy con thỏa mãn yêu cầu thì xuất ra số phần tử và các phần tử của dãy con tìm được trên hai dòng, các phần tử của dãy cách nhau một khoảng trắng.
- Nếu không tìm được dãy con thỏa mãn yêu cầu thì xuất ra số -1.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
6 3 5 9 7 18 54	4 3 9 18 54
3 6 9 15	-1

— HẾT —

Họ tên thí sinh: Số báo danh: ...020.32.3.....

Giám thị 1: Ký tên: Giám thị 2: Ký tên: